

Урок 6 — Условия: программа принимает решения

База · 45 минут · нужен Урок 5

Развилки

До сих пор наши программы шли по прямой: команда за командой, без вариантов. Но настоящая жизнь — сплошные развилки. «ЕСЛИ на улице дождь — беру зонт, ИНАЧЕ — солнечные очки». «ЕСЛИ загорелся зелёный — иду, ИНАЧЕ — стою». Вы принимаете такие решения сотни раз в день, даже не замечая.

И ловушки нашей машинки — сплошные развилки: ЕСЛИ малинка подала сигнал — стрелять. ЕСЛИ поймано попадание — глушить мотор. Пришло время научить программу выбирать дорогу.

[МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ] Дорожная развилка со знаком «if»: налево — солнце и очки (условие ложно), направо — туча и зонт (условие истинно).

Как это пишется

Слово `if` по-английски и значит «если». После него в круглых скобках — условие-вопрос, а в фигурных скобках — что делать, если ответ «да». Можно добавить `else` («иначе») — что делать, если ответ «нет»:

```
if (schet > 10) {  
    Serial.println("Bolshe desyati!");  
} else {  
    Serial.println("Poka malo.");  
}
```

Читается как обычное предложение: «Если в коробочке `schet` лежит число больше десяти — напечатай одно, иначе — другое». Блок `else` можно вообще не писать, если для «нет» ничего делать не нужно.

Знаки сравнения

В скобках-условии можно спрашивать: `>` больше, `<` меньше, `>=` больше или равно, `<=` меньше или равно, `==` равно, `!=` не равно.

ГЛАВНАЯ ЛОВУШКА ВСЕГО C++: сравнение — это ДВА знака равно «`==`». Помните урок про переменные? Один знак «`=`» означает «положи в коробочку»! Напишите `if (schet = 10)` — и программа вместо сравнения ПОЛОЖИТ 10 в `schet`, а условие всегда окажется истинным. Компилятор такое даже не считает ошибкой. Проверяйте себя каждый раз!

Практика: турбо-режим

Соберём программу, которая следит за собственным счётчиком: первые десять миганий — спокойные, а потом программа сама «принимает решение» перейти на турбо:

```
int schet = 0;
int pauza = 500;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(pauza);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(pauza);
  schet = schet + 1;
  Serial.println(schet);

  if (schet == 10) {
    Serial.println("Perekhozhu na turbo-rezhim!");
    pauza = 100;
  }
}
```

Загрузите и смотрите на монитор порта и светодиод. На десятом мигании программа объявит турбо-режим и замигает в пять раз быстрее. Заметьте: решение приняла САМА программа, без вас — это и есть автоматика.

★ Задания

Задание 1. Сделайте три режима: с 1-го по 5-е мигание пауза 700, с 6-го по 10-е — 300, после 10-го — 100. Подсказка: несколько if друг за другом.

Задание 2. После 15-го мигания пусть плата печатает «Ustal! Otdyhayu» и пауза становится 2000.

Задание 3 ★. «Каждое пятое»: пусть каждое пятое мигание будет длинным. Подсказка: заведите второй счётчик, который в if сбрасывается в ноль: if (schet2 == 5) { ... schet2 = 0; }

Мини-тест

Ниже — мини-тест по уроку. В приложении Smart Bolashaq он превращается в интерактивные карточки с проверкой ответов; в обычной PDF-читалке этот блок выглядит как мелкие служебные данные — так и задумано.

```
SBTEST1|k=2,1,2,1,3,1
?Что_делает_команда_if?
*Повторяет_код_много_раз
*Проверяет_условие_и_выполняет_код,_только_если_оно_истинно
*Останавливает_программу
!if_—_развилка_на_дороге:_«если_условие_верно_—_иди_сюда»._Программа_учится_принимать_ре-
~шения.
?Для_чего_нужна_ветка_else?
*Для_кода,_который_выполняется,_когда_условие_ЛОЖНО
*Для_повторения_кода
*Для_удаления_переменных
!if_—_«если_да»,_else_—_«а_иначе»._Вместе_они_покрывают_оба_пути_развилки.
?В_чём_разница_между_==_и_=_?
*Никакой
*==_это_сравнение_«равно_ли?»,_а_=_это_присваивание_«положи_значение»
*==_работает_только_с_большими_числами
!Самая_коварная_ловушка_C++!_Одно_«равно»_—_кладём_значение,_два_—_спрашиваем_«равны_ли?
~»,
?Когда_выполнится_код_внутри_if_(skorost_>_10)_{_...}_?
*Когда_skorost_больше_10
*Когда_skorost_равна_10
*Всегда
!Знак_>_означает_«больше»._Есть_ещё_<_«меньше»,_>=_«больше_или_равно»,_!=_«не_равно».
?Чем_опасна_строка_if_(kпорка=_1)_вместо_if_(kпорка==_1)?
*Ничем,_это_одно_и_то_же
*Программа_не_скомпилируется_никогда
*Она_ПОЛОЖИТ_1_в_kпорка,_и_условие_будет_всегда_истинно
!Одно_«равно»_здесь_не_сравнивает,_а_присваивает_—_и_условие_всегда_«истина»._Программа_
~собирается,_но_работает_неправильно!
?Что_означает_знак_!=_?
*Не_равно
*Очень_равно
*Больше
!Восклицательный_знак_в_C++_—_отрицание:_!=_читается_как_«не_равно».
```